



电磁场与电磁波

习题课

小结：基本方程

第2、3章

微分形式



静电场

散度方程

旋度方程

特征方程

电容

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

恒定电场

散度方程

旋度方程

特征方程

电导/电阻

$$\nabla \cdot \vec{J} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

恒定磁场

散度方程

旋度方程

电感

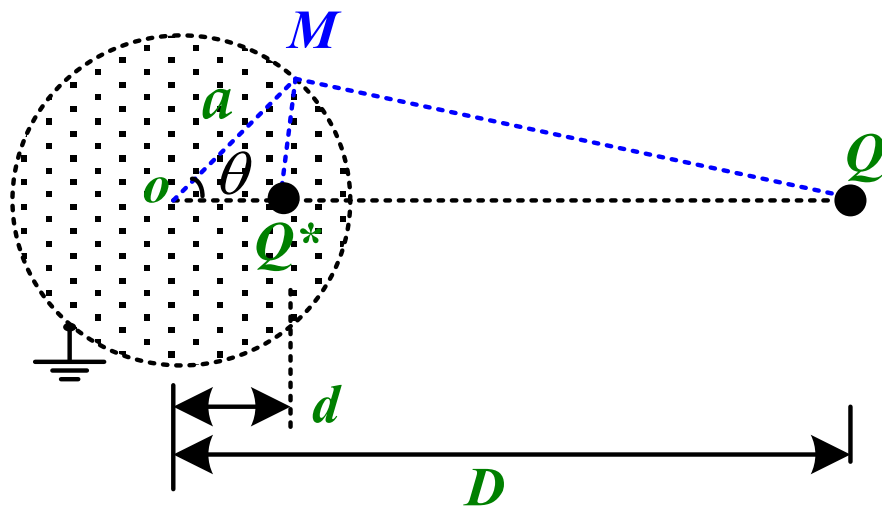
$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}$$

第4章



分离变量法、镜像法（三种情况）



$$\therefore \begin{cases} Q^* = -\frac{a}{D} \cdot Q \\ |OQ^*| = d = \frac{a^2}{D} \end{cases}$$

叠加原理：复杂问题拆分成2个简单问题



$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$	1st	$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$
$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$	2nd	$\nabla \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q$	3rd	$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_{FC}$
$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$	4th	$\nabla \cdot \vec{B} = 0$

表明电磁场和“源”的关系。

复数形式怎么写？

由E求H或反之

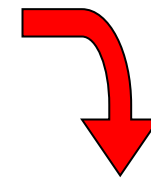


In a source-free, dielectric medium the electric field intensity is given as $\vec{E} = C \cos \alpha x \cos(\omega t - \beta z) \vec{a}_y$ V/m, where C is the amplitude and α and β are constant quantities. Determine (a) the magnetic field intensity and (b) the electric flux density.

Analysis:

Given $\vec{E}$, find $\vec{H}$ and $\vec{D}$.

用哪个方程?



Maxwell's Equations

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \partial \vec{D} / \partial t \\ \nabla \times \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{In source-free region} \\ \rho = 0, \vec{J} = 0, \sigma = 0 \end{array}$$

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \epsilon_0 \partial \vec{E} / \partial t \\ \nabla \times \vec{E} = -\mu_0 \partial \vec{H} / \partial t \\ \nabla \cdot \vec{E} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{H} = 0 \end{cases}$$

电磁场的边界条件



电位移法向条件

$$\vec{a}_n \bullet (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = \rho_{S_{FC}}$$

$$D_{1n} - D_{2n} = \rho_{S_{FC}}$$

电场强度切向连续

$$\vec{a}_n \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = 0$$

$$E_{1t} - E_{2t} = 0$$

磁通密度法向条件

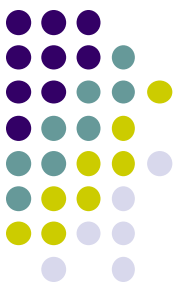
$$\vec{a}_n \bullet (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0$$

$$B_{1n} - B_{2n} = 0$$

磁场强度切向条件

$$\vec{a}_n \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{J}_{ST}$$

$$H_{1t} - H_{2t} = J_{ST}$$



例题1: 真空中一平面波的磁场强度矢量为

$$\vec{H} = 10^{-6} \left(\frac{3}{2} \vec{e}_x + \vec{e}_y + \vec{e}_z \right) \cos \left[\omega t + \pi \left(x - y - \frac{1}{2} z \right) \right] \quad \text{A/m}$$

求：（1）波的传播方向；（2）波长和频率；（3）电场强度矢量；（4）坡印廷矢量平均值。

知识点: 这是任意方向传输的平面波，磁场强度的一般形式是

$$\vec{H} = \vec{H}_0 e^{j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$$

$$\text{或} = \vec{H}_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})$$

解: （1）波的传播方向

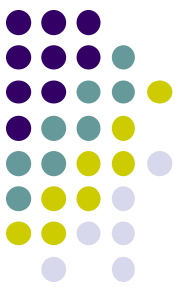
$$\vec{k} \cdot \vec{r} = (\vec{e}_x k_x + \vec{e}_y k_y + \vec{e}_z k_z) \cdot (\vec{e}_x x + \vec{e}_y y + \vec{e}_z z)$$

$$= \pi \left(-x + y + z/2 \right) = k_x x + k_y y + k_z z$$

$$k_x = -\pi, \quad k_y = \pi, \quad k_z = \pi/2$$

$$\vec{k} = \pi(-\vec{e}_x + \vec{e}_y + \vec{e}_z/2), \quad k = \sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2} = 3\pi/2$$

$$\vec{e}_k = \frac{\vec{k}}{k} = \frac{2}{3}(-\vec{e}_x + \vec{e}_y + \frac{1}{2}\vec{e}_z)$$



(2) 波长和频率 $\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{3\pi/2} = \frac{4}{3} \text{ m}$

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{4/3} = 225 \times 10^6 \text{ Hz}$$

(3) 电场强度矢量:

方法1、均匀平面波

$$\vec{E} = \eta \vec{H} \times \vec{e}_k, \quad \vec{H} = \frac{1}{\eta} \vec{e}_k \times \vec{E}$$

方法2、用麦氏方程组求。

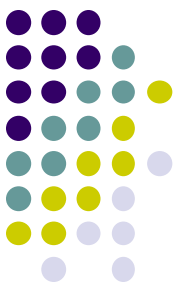


$$\begin{aligned}\vec{E} &= \eta \vec{H} \times \vec{e}_k = -\eta \vec{e}_k \times \vec{H} \\ &= -120\pi \cdot \left[\frac{2}{3} \left(-\vec{e}_x + \vec{e}_y + \frac{1}{2} \vec{e}_z \right) \right] \times 10^{-6} \left(\frac{3}{2} \vec{e}_x + \vec{e}_y + \vec{e}_z \right) \cos \left[\omega t + \pi \left(x - y - \frac{1}{2} z \right) \right] \\ &= 4\pi \times 10^{-5} \left(-\vec{e}_x - \frac{7}{2} \vec{e}_y + 5\vec{e}_z \right) \cos \left[\frac{9}{2} \pi \times 10^9 t + \pi \left(x - y - \frac{1}{2} z \right) \right] \quad \text{V/m}\end{aligned}$$

请自己用麦氏方程组求E。

(4) 玻印廷矢量平均值

$$\begin{aligned}\vec{S}_{av} &= \frac{1}{2} \text{Re} \left[\vec{E} \times \vec{H}^* \right] = 2\pi \times 10^{-11} \left[-\vec{e}_x - \frac{7}{2} \vec{e}_y + 5\vec{e}_z \right] \times \left[\frac{3}{2} \vec{e}_x + \vec{e}_y + \vec{e}_z \right] \\ &\approx 8 \times 10^{-10} \left(\frac{-2\vec{e}_x + 2\vec{e}_y + \vec{e}_z}{3} \right) \quad \text{W/m}^2\end{aligned}$$



例题2: 已知真空中平面波的电场强度为:

$$\vec{E}(\vec{r}) = (4\vec{e}_x - 3\vec{e}_y + j5\vec{e}_z)e^{-j\pi(3x+4y)} \quad \text{V/m}$$

- 求:
- (1) 该平面波的频率
 - (2) 磁感应强度
 - (3) 能流密度矢量的平均值
 - (4) 平面波的极化性质及其旋转方向

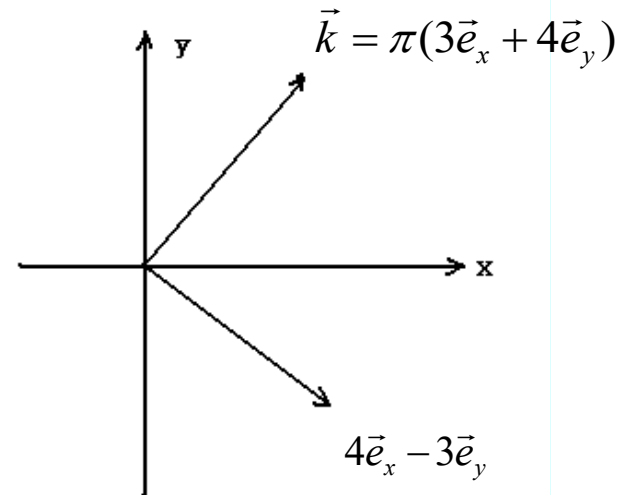
解: 由电场强度的表达式可知, 该平面波的传播方向在 $\mathbf{xoy}$ 平面内, $\mathbf{xoy}$ 平面的电场分量与传播方向垂直, 与 $\mathbf{z}$ 方向分量之间有相位差

(1) 该平面波的频率

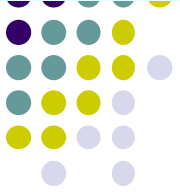
$$\vec{k} = \pi(3\vec{e}_x + 4\vec{e}_y)$$

$$k = |\vec{k}| = 5\pi$$

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{ck}{2\pi} = 7.5 \times 10^8 \text{ Hz}$$



$$\vec{k} = \pi(3\vec{e}_x + 4\vec{e}_y) \quad \vec{E}(\vec{r}) = (4\vec{e}_x - 3\vec{e}_y + j5\vec{e}_z)e^{-j\pi(3x+4y)}$$



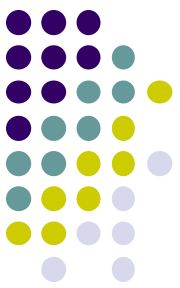
(2) 磁感应强度

方法1:

$$\begin{aligned}\vec{H}(\vec{r}) &= \frac{1}{\eta_0} \vec{e}_k \times \vec{E}(\vec{r}) \\ &= \frac{1}{5\eta_0} (3\vec{e}_x + 4\vec{e}_y) \times (4\vec{e}_x - 3\vec{e}_y + j5\vec{e}_z) e^{-j\pi(3x+4y)} \\ &= \frac{1}{\eta_0} (4j\vec{e}_x - 3j\vec{e}_y - 5\vec{e}_z) e^{-j\pi(3x+4y)} \quad \text{A/m}\end{aligned}$$

方法2：用麦克斯韦方程组求解

$$\begin{aligned}\nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -j\omega\mu\vec{H} \\ \vec{H} &= \frac{1}{-j\omega\mu} \nabla \times \vec{E}\end{aligned}$$



(3) 能流密度矢量的平均值

$$\vec{S}_{av} = \frac{1}{2} \text{Re}(\vec{E} \times \vec{H}^*) = \frac{1}{2\eta_0} |\vec{E}|^2 \vec{e}_k = \frac{1}{8\pi} \vec{e}_x + \frac{1}{6\pi} \vec{e}_y$$

(4) 平面波的极化

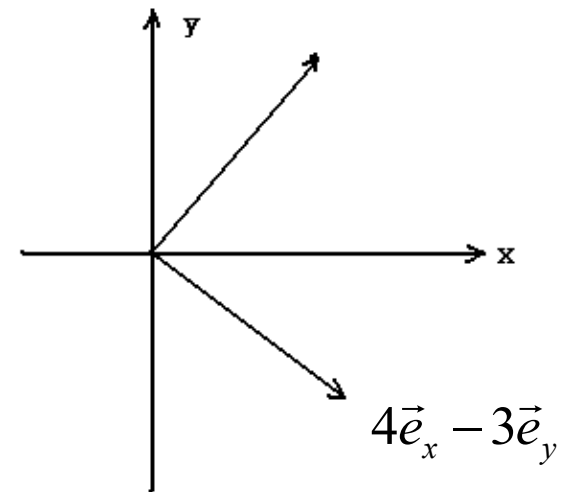
电场强度的x和y分量具有相同的相位，并与z分量有90度的相位差；在xoy面内电场分量的模为5，与z分量的模相同，所以是圆极化波。

旋转方向的判定：按电场强度矢量（**朝相位滞后的方向旋转**）和传播方向的旋转关系符合左手螺旋还是符合右手螺旋定则。

为右旋圆极化波。

$$\vec{E}(\vec{r}) = (4\vec{e}_x - 3\vec{e}_y + j5\vec{e}_z)e^{-j\pi(3x+4y)}$$

$$\vec{k} = \pi(3\vec{e}_x + 4\vec{e}_y)$$



知识点



1、沿任意方向传播的平面波的处理方法, $\vec{k}, \vec{E}_0$ 的确定

2、 $\vec{E}, \vec{H}$ 的互求方法

1) 由波阻抗求

沿任意方向

$$\vec{E} = \eta \vec{H} \times \vec{e}_k, \quad \vec{H} = \frac{1}{\eta} \vec{e}_k \times \vec{E}$$

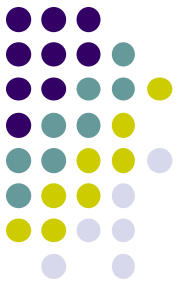
沿+z方向

$$\eta = \frac{E_x}{H_y} = -\frac{E_y}{H_x}$$

2) 由麦克斯韦方程组求。

3、平均能流密度矢量

4、平面波极化类型和旋向的判别方法



指出下列平面波的极化性质：

$$\vec{E} = 3(\vec{e}_x - j\vec{e}_y)e^{-jkz}$$

右旋圆极化波

$$\vec{E} = (3\vec{e}_x + 2\vec{e}_y)e^{-jkz}$$

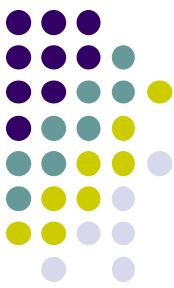
线极化波

$$\vec{E} = (3\vec{e}_x + \vec{e}_y 4e^{j\frac{\pi}{3}})e^{-jkz}$$

左旋椭圆极化波

$$\vec{E} = -(\vec{e}_x + 2\sqrt{3}\vec{e}_y + \sqrt{3}\vec{e}_z)e^{-j0.04\pi(\sqrt{3}x-2y+3z)}$$

线极化波



例3

已知: 频率分别为 $f_1=10\text{MHz}$ 及 $f_2=100\text{MHz}$ 的平面波在铜里传播, $\sigma=5.8 \times 10^7(\text{S/m})$, $\varepsilon_r=1$, $\mu_r=1$ 。金属表面上的磁场幅度为 $H_{y0}=0.1(\text{H/m})$

- 求: (1) 铜内波的相移常数 β , 衰减常数 α , 传播速度 v 和波长 λ 。
(2) 波阻抗 η^e 及金属表面上的电场幅度 E_{x0} 。
(3) 趋肤深度 δ 及表面电阻率 R_s 。
(4) 进入导体内的功率密度均值 S_{av} 。

解: (1) 良导体 $\alpha = \beta = \sqrt{\pi f \mu \sigma}$

$$\because \beta = 2\pi / \lambda, \therefore \lambda = 2\pi / \beta$$

$$v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{2\pi f}{\beta}$$

$$(2) \quad \eta^e \approx \sqrt{j \frac{\omega \mu}{\sigma}} \quad \because \eta^e = \frac{E_x}{H_y}, \therefore E_{x0} = \eta^e H_{y0}$$

$$(3) \quad \delta = 1 / \alpha \quad R_s = \frac{\alpha}{\sigma}$$

$$(4) \quad \vec{S}_{av} = \frac{1}{2} \text{Re}(\vec{E} \times \vec{H}^*)$$



例4：已知某无损耗介质中电场强度为

$$\vec{E} = \vec{e}_y 4\pi \sin(10^9 t) \cos(5z) \text{ V/m, 且 } \mu = \mu_0,$$

求：1) 与之相伴的磁场强度；

2) 介质的相对介电常数；

提示：分析此电磁波是什么波？能用什么公式求？

分析：此电磁波是驻波，不适合用波阻抗的方法求磁场强度。麦克斯韦方程组对任何电磁场都是适用的。

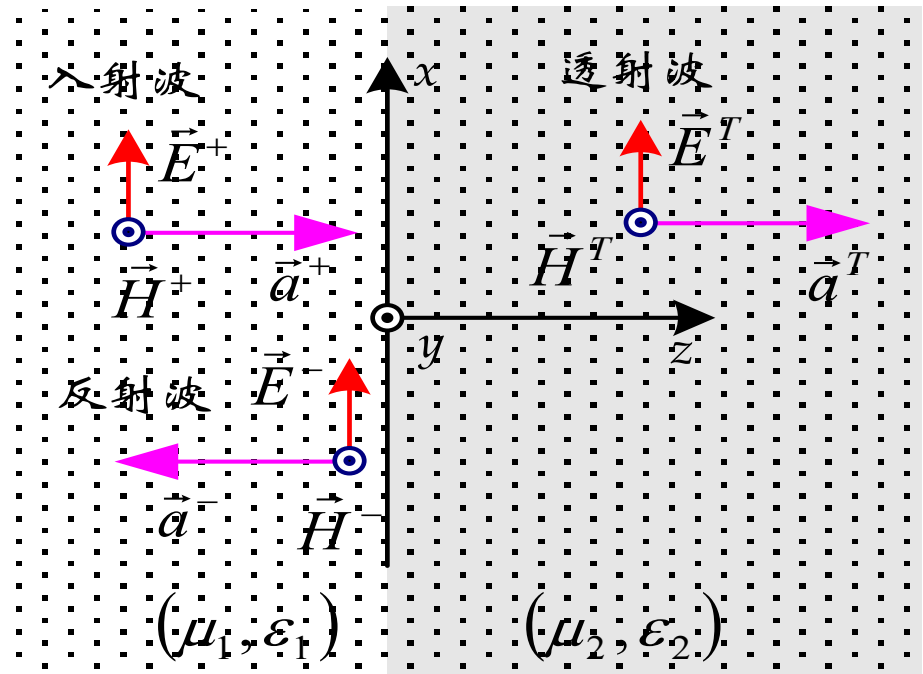
$$(1) \quad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -j\omega\mu_0 \vec{H} \Rightarrow \vec{H} = -\frac{1}{j\omega\mu_0} \nabla \times \vec{E}$$

$$(2) \quad \nabla \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = j\omega\epsilon \vec{E} \Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{j\omega\epsilon} \nabla \times \vec{H}$$

$$(3) \quad \sin(10^9 t) \cos(5z) = \frac{1}{2} [\sin(10^9 t + 5z) + \sin(10^9 t - 5z)]$$

例5: $f = 50\text{MHz}$ 的 x 方向线极化的均匀平面波从介质1 ($\mu_1 = \mu_0, \varepsilon_1 = 6\varepsilon_0, \alpha_1 = 0$) 垂直入射介质2 ($\mu_2 = \mu_0, \varepsilon_2 = 2.5\varepsilon_0, \alpha_2 = 0$), 如图. 电场幅值为 10mV/m

求: 入射波、反射波和折射波的电场、磁场、平均坡印廷矢量.



入射波

设 $\vec{E}^+ = \vec{e}_x E_0^+ e^{j(\omega t - k_1 z)}$

则 $\vec{H}^+ = \vec{e}_y \frac{E_0^+}{\eta_1} e^{j(\omega t - k_1 z)}$

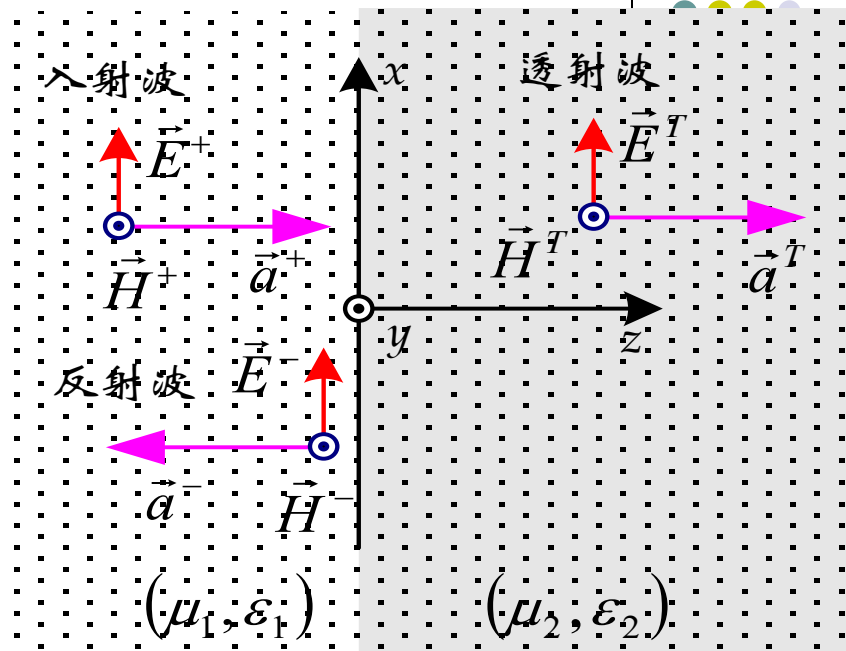
$$\begin{aligned} \because k_1 &= \omega \sqrt{\mu_1 \epsilon_1} \\ &= 2\pi \times 50 \times 10^6 \sqrt{6\mu_0 \epsilon_0} \\ &= 2.57 \text{ rad/m} \end{aligned}$$

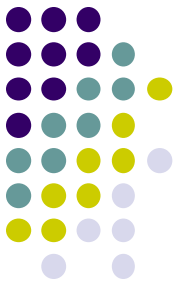
且 $\eta_1 = \sqrt{\mu_1 / \epsilon_1} = 153.91 \Omega$

$\therefore \vec{E}^+ = \vec{e}_x 10 e^{j(\pi 10^8 t - 2.57 z)}$

又 $\because E_0^+ = 10 \text{ mV/m}$

$\therefore \vec{H}^+ = \vec{e}_y \frac{10}{153.91} e^{j(\pi 10^8 t - 2.57 z)}$





入射波的平均坡印廷矢量

$$\vec{E}^+ = \vec{e}_x 10 e^{j(\pi 10^8 t - 2.57 z)}$$

$$\vec{H}^+ = \vec{e}_y \frac{10}{153.91} e^{j(\pi 10^8 t - 2.57 z)}$$

省略时间因子 $e^{j\omega t}$

$$\vec{S}_{av}^+ = \frac{1}{2} \text{Re}(\vec{E}^+ \times \vec{H}^{+*})$$

$$= \frac{1}{2} \text{Re}[\vec{e}_x 10 e^{-j2.57z} \times \vec{e}_y 64.97 \times 10^{-3} e^{j2.57z}]$$

$$= \vec{e}_z 324.86 \times 10^{-3} \text{ mW/m}^2$$

方法1：用反射系数与透射系数求： 反射波



$$R = \frac{E_0^-}{E_0^+} = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1}$$

$$\eta_1 = \sqrt{\mu_1 / \varepsilon_1} = 153.91 \Omega$$

$$\eta_2 = \sqrt{\mu_2 / \varepsilon_2} = 238.44 \Omega$$

$$\therefore R = 0.215$$

对比

$$\vec{E}^+ = \vec{e}_x 10 e^{j(\pi 10^8 t - 2.57 z)}$$

$$\vec{E}^- = \vec{e}_x R 10 e^{j(\pi 10^8 t + 2.57 z)} = \vec{e}_x 2.15 e^{j(\pi 10^8 t + 2.57 z)}$$

$$\vec{H}^- = -\vec{e}_z \times \vec{e}_x \frac{2.15}{153.91} e^{j(\pi 10^8 t + 2.57 z)} = -\vec{e}_y \frac{2.15}{153.91} e^{j(\pi 10^8 t + 2.57 z)}$$

$$\vec{S}_{av}^- = \frac{1}{2} \text{Re}(\vec{E}^- \times \vec{H}^{-*}) = -\vec{a}_z 15.02 \times 10^{-3} \text{ mW/m}^2$$

折射波

$$T = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1} = 1.215$$

$$\begin{aligned} k_2 &= \omega \sqrt{\mu_2 \epsilon_2} \\ &= 2\pi \times 50 \times 10^6 \sqrt{2.5 \mu_0 \epsilon_0} \\ &= 2.57 \text{ rad/m} \end{aligned}$$

对比 $\vec{E}^+ = \vec{e}_x 10 e^{j(\pi 10^8 t - 2.57 z)}$

$$\vec{E}^T = \vec{e}_x T 10 e^{j(\pi 10^8 t - 2.57 z)} = \vec{e}_x 12.15 e^{j(\pi 10^8 t - 2.57 z)}$$

$$\vec{H}^T = \vec{a}_y \frac{12.15}{238.44} e^{j(\pi 10^8 t - 2.57 z)}$$

$$\vec{S}_{av}^T = \frac{1}{2} \text{Re}(\vec{E}^T \times \vec{H}^{T*}) = \vec{a}_z 309.83 \times 10^{-3} \text{ mW/m}^2$$



方法2：用电磁场的边界条件求反射波、折射波

反射波

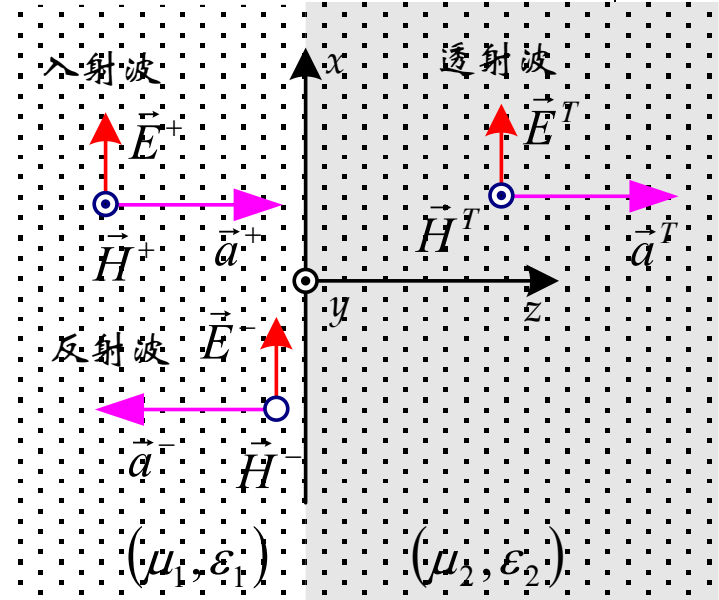
$$\vec{E}^- = \vec{e}_x E_0^- e^{j(\pi 10^8 t + 2.57 z)}$$

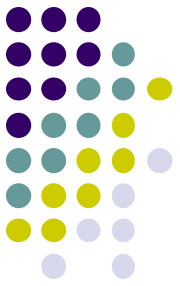
$$\vec{H}^- = -\vec{e}_y \frac{E_0^-}{153.91} e^{j(\pi 10^8 t + 2.57 z)}$$

折射波

$$\vec{E}^T = \vec{e}_x E_0^T e^{j(\pi 10^8 t - 1.66 z)}, \quad \because \eta_2 = \sqrt{\mu_2 / \epsilon_2} = 238.44 \, \Omega$$

$$\therefore \vec{H}^T = \vec{e}_y \frac{E_0^T}{238.44} e^{j(\pi 10^8 t - 1.66 z)}$$





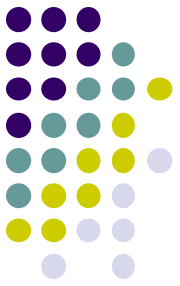
应用切向场连续的边界条件。由 $E_{1t}=E_{2t}$ 可知

$$E_{1t} = E_0^+ + E_0^- = E_{2t}$$

由 $H_{1t}=H_{2t}$

$$H_{1t} = H_0^+ + H_0^- = \frac{E_0^+}{\eta_1} - \frac{E_0^-}{\eta_1} = H_{2t} = \frac{E_0^T}{\eta_2}$$

其余步骤请大家自己写出。



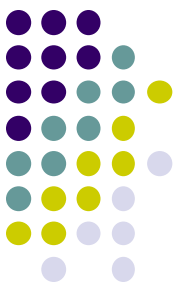
知识点

- 理想介质+垂直入射
- 反射、折射问题的分析方法
- 能流的连续性

$$\vec{S}_{av}^+ = \vec{a}_z 324.86 \times 10^{-3} \text{ mW/m}^2$$

$$\vec{S}_{av}^- = -\vec{a}_z 15.02 \times 10^{-3} \text{ mW/m}^2$$

$$\vec{S}_{av}^T = \vec{a}_z 309.83 \times 10^{-3} \text{ mW/m}^2$$



例题6:

均匀平面电磁波的电场强度为 $\vec{E} = \vec{e}_x 10e^{-j6z}$ ，该波从空气垂直入射到有损耗的介质（ $\epsilon_r = 2.5$ ，

损耗角正切为0.5）分界面（ $z=0$ ）上。试求：

求：透射波的电场强度的瞬时表示式，衰减系数和趋肤深度？

$$E_x = E_0 e^{j\omega t - \gamma z}$$

解1：在煤质1(空气)中， $k_1 = 6 \text{ (rad/m)}$

$$\omega = k_1 \cdot c = \beta_1 / \sqrt{\mu_0 \cdot \epsilon_0} = 1.8 \times 10^9 \text{ rad/s}$$

若是导电媒质 $\sigma = \omega \epsilon_2 \tan \delta = 1.8 \times 10^9 \times 2.5 \times \frac{10^{-9}}{36\pi} \times 0.5 \approx 0.02$

$$\gamma = \alpha + j\beta \approx \sqrt{j\omega\mu\sigma} = \sqrt{\pi f\mu\sigma} + j\sqrt{\pi f\mu\sigma}$$

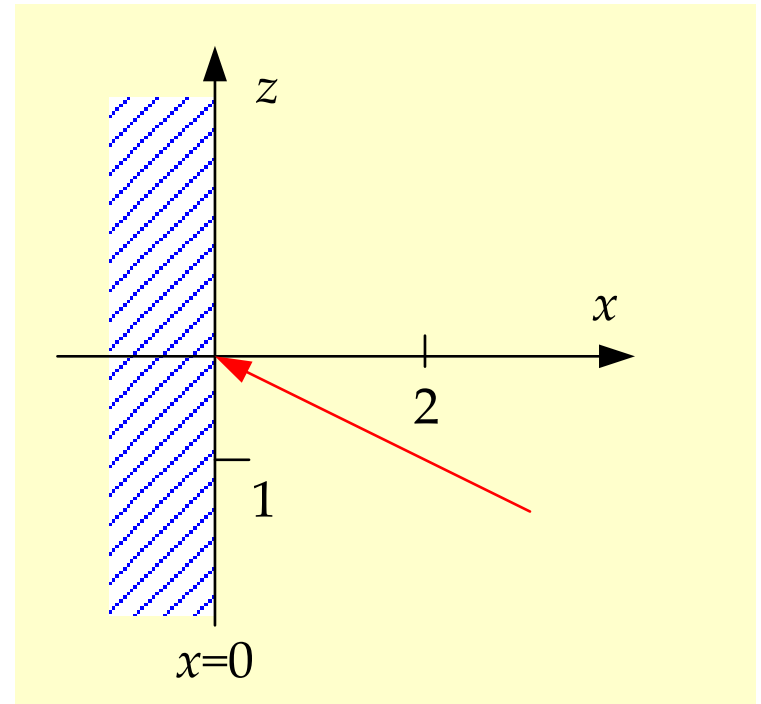


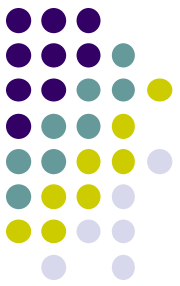
例7：某均匀平面波由空气入射到位于 $x=0$ 的理想导体平面上,其入射波电场强度为

$$E^+ = \vec{e}_y 20e^{j(4x-2z)} \quad \text{V/m。求:}$$

- (1) 入射波方向;
- (2) 反射波磁场强度表达式;
- (3) x 方向的平均功率密度。

分析：是垂直极化波斜入射到理想导体表面





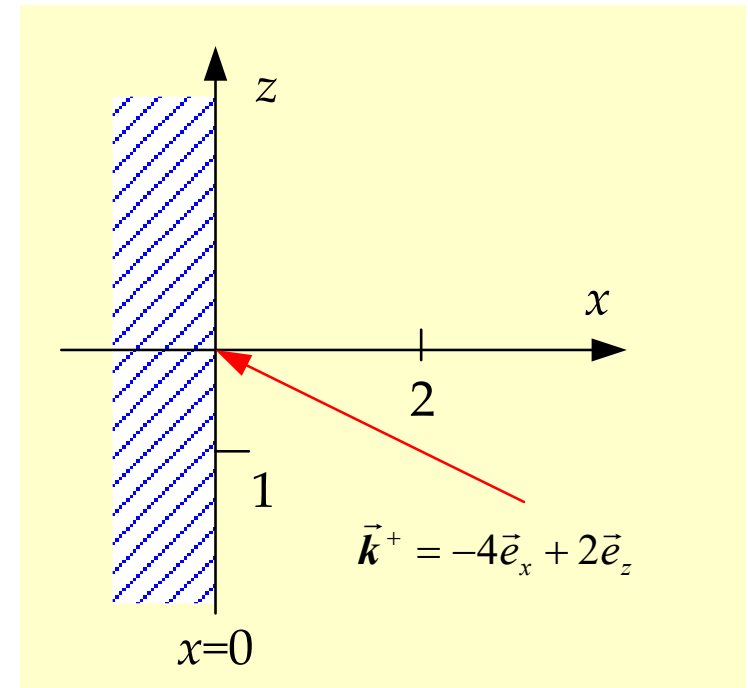
解 (1) 入射波方向

$$\begin{aligned}\vec{k} \cdot \vec{r} &= (\vec{e}_x k_x + \vec{e}_y k_y + \vec{e}_z k_z) \cdot (\vec{e}_x x + \vec{e}_y y + \vec{e}_z z) \\ &= (k_x x + k_y y + k_z z) = -(4x - 2z)\end{aligned}$$

所以 $\vec{k}^+ = \vec{e}_x k_x^+ + \vec{e}_y k_y^+ + \vec{e}_z k_z^+$

$$= -4\vec{e}_x + 2\vec{e}_z$$

$$\vec{e}_k^+ = -\frac{2}{\sqrt{5}}\vec{e}_x + \frac{1}{\sqrt{5}}\vec{e}_z$$





(2) 反射波磁场强度表达式

$$\vec{E}^+ = \vec{e}_y 20e^{j(4x-2z)}$$

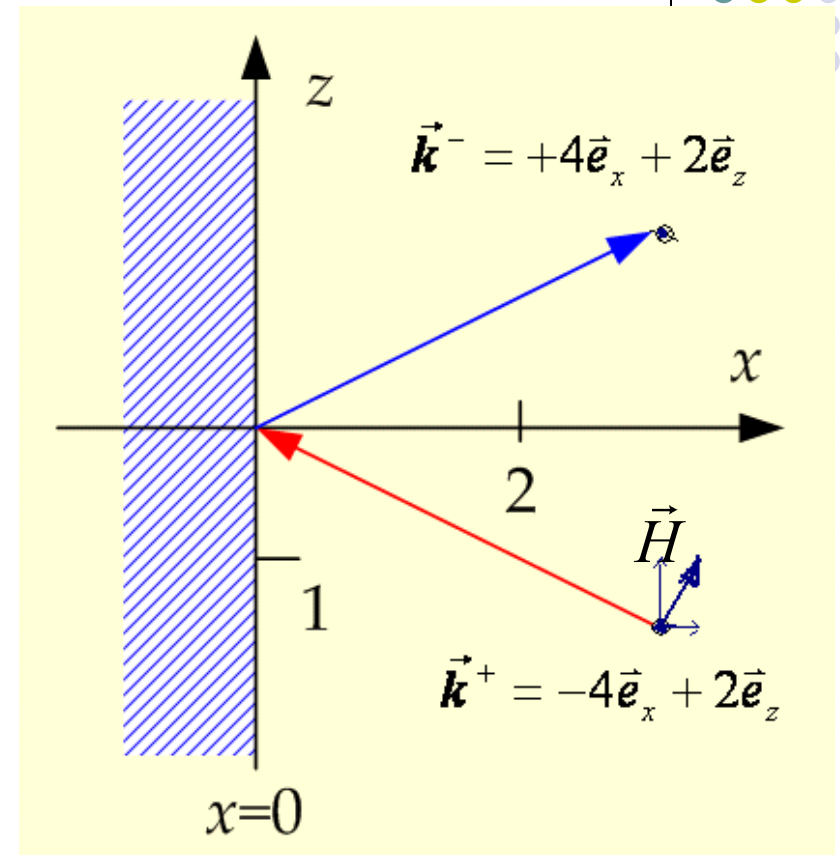
$$\vec{k}^+ = -4\vec{e}_x + 2\vec{e}_z$$

假设反射前后电场不变相，
画图

$$\vec{k}^- = 4\vec{e}_x + 2\vec{e}_z$$

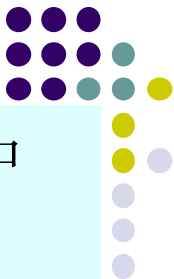
$$\vec{E}^- = \vec{E}_0^- e^{j(-4x-2z)}$$

$$\vec{e}_k^- = \frac{2}{\sqrt{5}} \vec{e}_x + \frac{1}{\sqrt{5}} \vec{e}_z$$



本题其余步骤请大家自己写出.

$$E_0^- = -E_0^+ = -20$$



例题8： $f=300\text{MHz}$ 的均匀平面波从 $\mu_1=\mu_0$, $\varepsilon_1=4\varepsilon_0$ 的媒质中入射到与空气的分界面上

求： 若入射波是圆极化波, 且只希望反射波是单一的线极化波, 入射角应该是多大?

解： 可以证明圆极化波可以分解成2个极化方向垂直的线极化波.

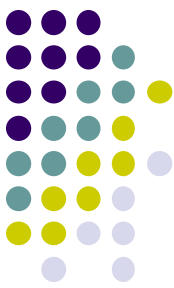
那么, 在什么情况下可将两种线极化波分开?

垂直极化平面波不可能形成全折射!

平行极化平面波可以发生全折射, 反射波只有垂直极化波。

答: 入射角 $\theta_i=26.57^\circ$

$$\theta_i = \theta_B = \arctan \frac{\sqrt{\varepsilon_2}}{\sqrt{\varepsilon_1}}$$



知识点：波导器件的应用，分析方法

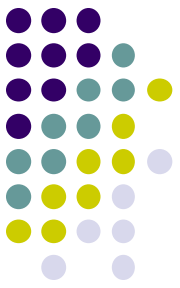
例题10：已知矩形波导尺寸是 $a \times b$ ，下列方程式表示的电磁波是什么模式？

$$(1) \quad H_z = A_0 \cos\left(\frac{2\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{\pi}{b}y\right) e^{j(\omega t - \beta z)}$$

是**TE₂₁**模

$$(2) \quad \vec{E} = \vec{e}_y E_0 \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right) \cos(\omega t - k_z z)$$

是**TE₁₀**模



例题11: 已知在 $2\text{cm} \times 2\text{cm}$ 的方形中空波导管中传播频率为 10GHz 的电磁波，(1) TE_{10} 模截止波长；(2) 基模波矢量；(3) 基模波导波长。

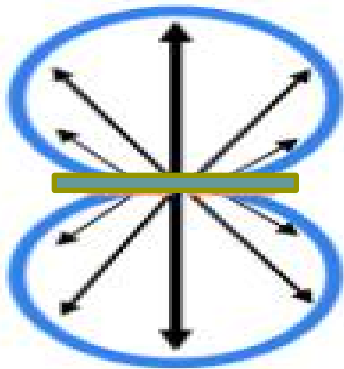
$$\lambda_c = \frac{2\pi}{k_c} = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}} \quad \lambda < \lambda_{c,mn} \text{时可传}$$



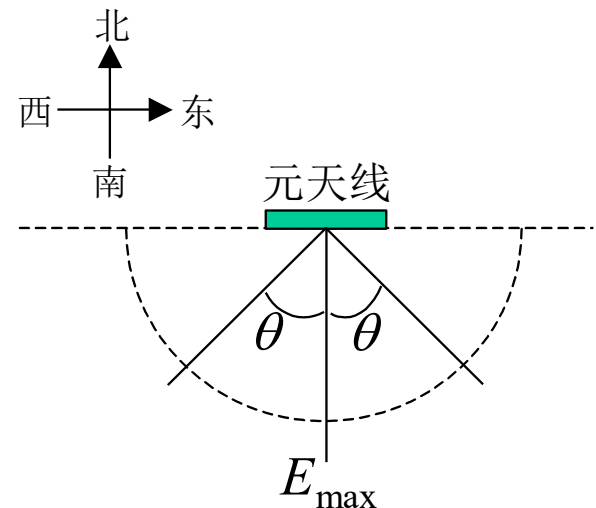
例题12 元天线（电偶极子）如图所示放置，其轴线沿东西方向，在远方有一移动接收机停在正南方而收到最大电场强度。当接收机绕元天线为中心的圆周在地面移动时，电场强度逐渐减小。问当电场强度减小到最大值的 $1/\sqrt{2}$ ，移动接收端的位置

偏离正南方多少度？

解：元天线（电偶极子）的方向性因子



水平(地面)方向



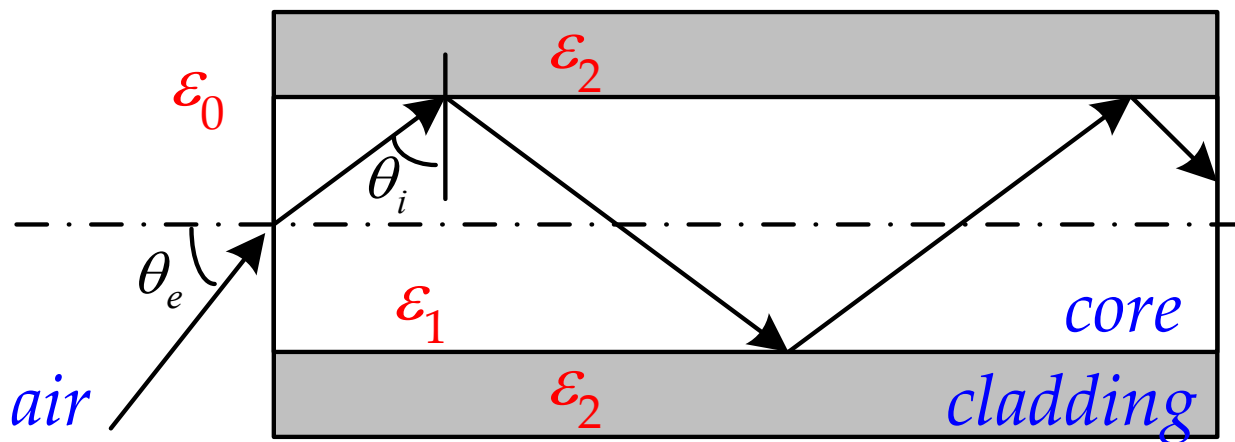
所以， $\theta=0$ 的情况下场强最大。电台的位置偏离正南方向的角度为 **45度**时，电场强度减小到最大值的 $1/\sqrt{2}$ 。

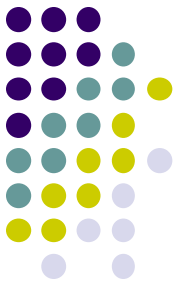
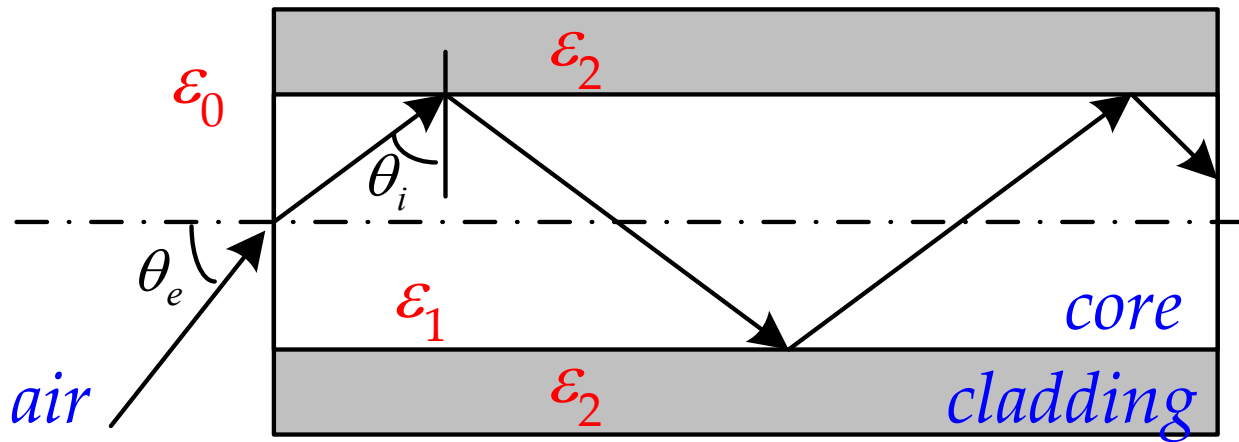
注意：此处的 θ 不是球坐标系的中的 θ 。

补充题. 全反射的应用



- 如图, 光纤是在玻璃纤维(介电常数 ϵ_1)之外覆盖涂敷层(介电常数 ϵ_2)构成, $\epsilon_1 > \epsilon_2$, $\mu_1 \approx \mu_2 \approx \mu_0$, 光波依照全反射原理在光纤中传播
- 求: 若要光波在光纤中全反射传播, 则在光纤端面上的最大入射角 θ_e 是多少?

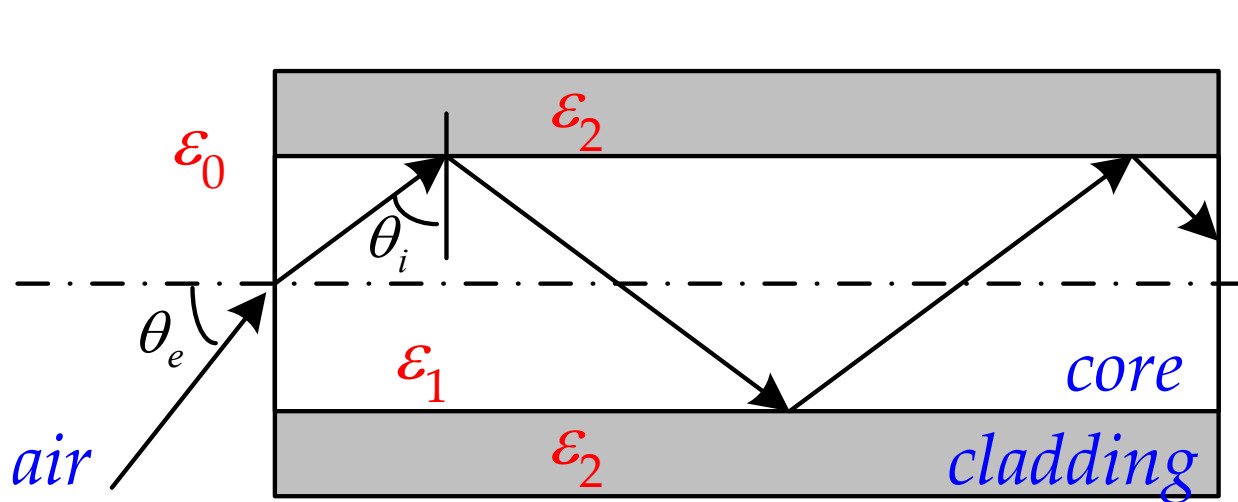




如图, 空气中入射角越大, 则光纤中的 θ_i 越小
 θ_i 减小到一定角度时, 不再满足全反射条件, 光波信号在光纤中不能传播。

由Snell定律, 在光纤中发生全反射的临界角度是

$$\sin \theta_i = \frac{\sqrt{\epsilon_2}}{\sqrt{\epsilon_1}} \sin 90^\circ = \frac{\sqrt{\epsilon_2}}{\sqrt{\epsilon_1}}$$



$$\sin \theta_i = \frac{\sqrt{\epsilon_2}}{\sqrt{\epsilon_1}}$$

在光纤端面上，
由Snell定律

$$\sin \theta_e = \frac{\sqrt{\epsilon_1}}{\sqrt{\epsilon_0}} \sin(90^\circ - \theta_i) = \frac{\sqrt{\epsilon_1}}{\sqrt{\epsilon_0}} \cos \theta_i$$

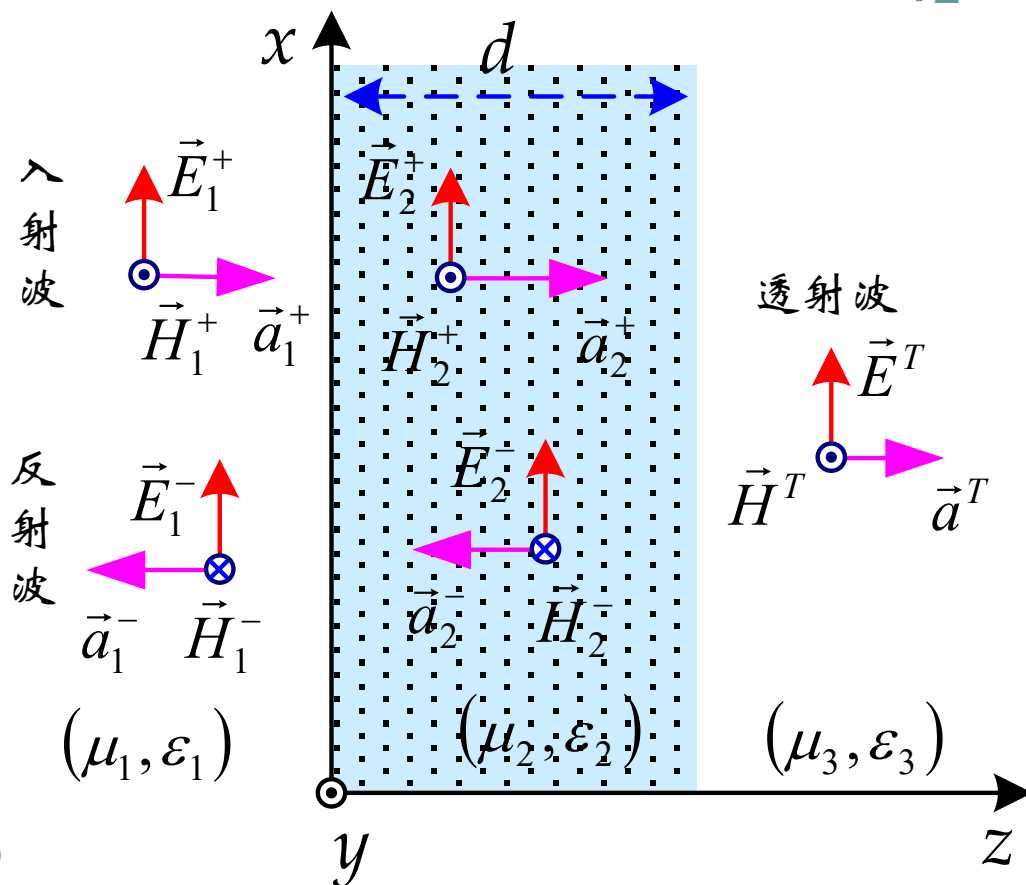
$$= \frac{\sqrt{\epsilon_1}}{\sqrt{\epsilon_0}} \cdot \sqrt{1 - \sin^2 \theta_i} = \frac{\sqrt{\epsilon_1}}{\sqrt{\epsilon_0}} \cdot \sqrt{1 - \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}}$$

$$= \frac{\sqrt{\epsilon_1}}{\sqrt{\epsilon_0}} \cdot \sqrt{1 - \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}} = \sqrt{\frac{\epsilon_1 - \epsilon_2}{\epsilon_0}}$$

补充题. 应用-多层边界-超纲-可略



- 介质1(本征阻抗 η_1)和介质3(η_3)之间有非导电介质层(η_2)厚度为 d , 均匀平面波从介质1垂直入射介质边界, 若想不反射反射, 则 $d=?$ $\eta_2=?$

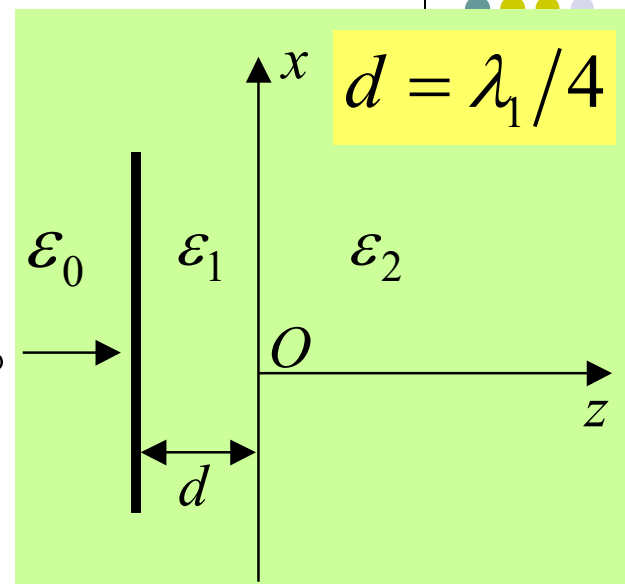


多层介质中的反射与折射, 涉及等效波阻抗, 超纲, 略。

Example 1/4波片、阻抗匹配及其应用(选学)



空气(本征阻抗 η_0)和介质2(η_2)之间有非导电介质层(η_1)厚度为 d , 均匀平面波从介质1垂直入射介质边界, 要求没有电磁波反射回空气。



这是一个多层介质分界面的垂直入射问题。

$z = -d$ 处波垂直入射时的输入波阻抗 η_{in} (即等效波阻抗 η_{eff})

令 $\eta_{in} = \eta_0$, 即保证波阻抗在该处匹配, 在 $z = -d$ 处没有反射

$$\eta_{eff} = \eta_{in} = \eta_1 \frac{\eta_2 + j\eta_1 \tan(\beta_1 d)}{\eta_1 + j\eta_2 \tan(\beta_1 d)}$$

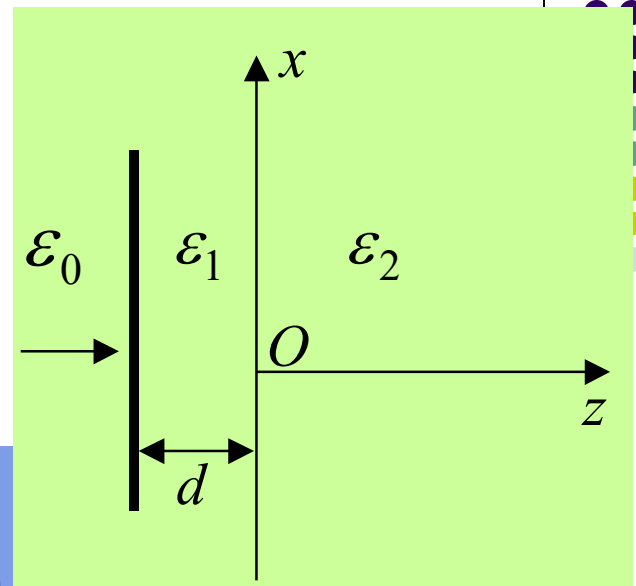
$$\eta_1 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_1}} = \frac{\eta_0}{\sqrt{\epsilon_{r1}}}$$

$$\eta_2 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_2}} = \frac{\eta_0}{\sqrt{\epsilon_{r2}}}$$

$$\beta_1 = \frac{2\pi}{\lambda_1}$$

$$\beta_1 d = \frac{2\pi}{\lambda_1} \times \frac{\lambda_1}{4} = 90^\circ$$

$$\eta_{in} = \frac{\eta_1^2}{\eta_2} = \eta_0$$



$$\epsilon_{r1}^2 = \epsilon_{r2}$$

$$d = \lambda_1 / 4$$

高级相机镜头
红外夜视镜
隐形飞机涂层



Thank You, Everyone !

Good Luck in the Final !

越努力越幸运！



考试题型

10道选择题 (15分)

2道分析题 (10分)

6道计算题 (75分)

加油!

觉得好难的时候，想一想华为



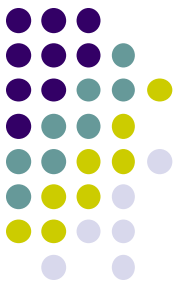
华为用作配图的伊尔2号是苏联重要的空军力量，它由苏联工程师们在西方严密的技术封锁中自主研发诞生。

伊尔2号在苏联卫国战争中表现惊艳，作战力和生命力都很强，被誉为“红军的空气和面包”。

这是一架伤痕累累却胜利返航的伊尔2号。

Huawei's latest flagship phone still relies on US componentry

US companies' components in the new Huawei P40 pro



海思及其小伙伴

中芯国际

长电科技

拆解华为手机，图中粉色的是外媒拆出的三个美商射频零件

射频芯片，长期以来号称国产技术最难突破点，是决定手机信号好不好的关键，也是美国在芯片领域控制最牢固的领域。

华为P40在外媒拆机中仅存的几颗美国芯片就是射频前端芯片。总的来说，美国的三大厂（博通、思佳讯、科沃），加上日本的村田基本上把这个接近200亿的市场**吃干榨净**。

参与其中，各位要打好基础！



随意封杀？！

光觉得憋屈是没用的。

竞争，永不言弃。

忽视基础将永远落后。

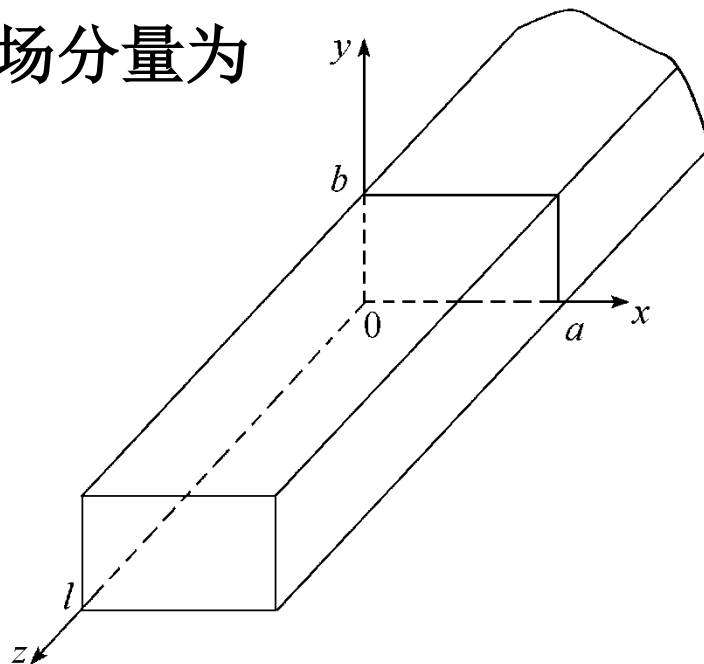
要用实力说话，地基好了，就不存在瓶颈。

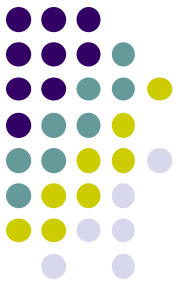


例9 (10.3) TE₁₀波在矩形波导中传播。若在 $z=l$ 处用一块理想金属板将波导短路, 则引起TE₁₀波的全反射。若再把 $z=0$ 处也用理想金属板短路。试求 (1) 电磁波能在两个短路的金属板间建立稳定振荡的条件; (2) 该矩形的金属腔(称矩形谐振腔)内的电磁场的分量。

解 令沿正 z 方向传播的入射波的场分量为

$$\left. \begin{aligned} E_y^+ &= E_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cdot e^{j(\omega t - \beta z)} \\ H_x^+ &= -\left(\frac{\beta}{\omega\mu}\right) E_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cdot e^{j(\omega t - \beta z)} \\ H_z^+ &= j\left(\frac{\pi}{\omega\mu a}\right) E_0 \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cdot e^{j(\omega t - \beta z)} \end{aligned} \right\}$$





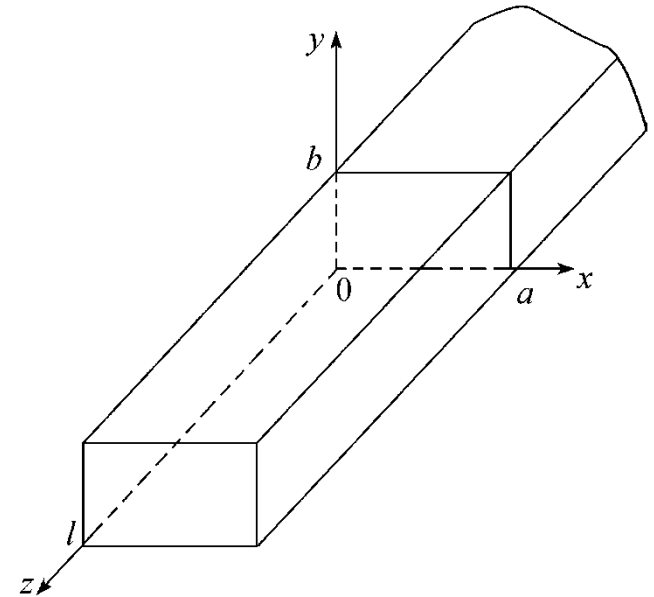
解：（1）振荡的条件：在任何时间，电磁波往返一个来回后应与入射波保持同向相加，即相位的变化为 2π 的整数倍。即

$$\beta 2l = p2\pi, \quad p = 1, 2, 3, \dots$$

$$\beta l = p\pi, \quad l = \frac{p\pi}{\beta}, \quad \beta = k_z = \frac{p\pi}{l}$$

$$\text{令 } p = 1, \quad l = \frac{\pi}{\beta} = \frac{\lambda_g}{2} \quad \text{谐振条件}$$

这种装置称为波导谐振腔，
 p 为 z 方向的模数。
可以用作微波滤波器。



(2) 场分量:

反射波的场分量:

$$\left. \begin{aligned} E_y^- &= -E_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cdot e^{j(\omega t + \beta z)} \\ H_x^- &= -\left(\frac{\beta}{\omega \mu}\right) E_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cdot e^{j(\omega t + \beta z)} \\ H_z^- &= -j\left(\frac{\pi}{\omega \mu a}\right) E_0 \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cdot e^{j(\omega t + \beta z)} \end{aligned} \right\}$$

将 TE_{10} 的入射波与反射波相加则得合成波,即

$$\left. \begin{aligned} E_y &= E_y^+ + E_y^- = -j2E_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cdot \sin(\beta z) \cdot e^{j\omega t} \\ H_x &= H_x^+ + H_x^- = -2\left(\frac{\beta}{\omega \mu}\right) E_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cdot \cos(\beta z) \cdot e^{j\omega t} \\ H_z &= H_z^+ + H_z^- = 2\left(\frac{\pi}{\omega \mu a}\right) E_0 \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cdot \sin(\beta z) \cdot e^{j\omega t} \end{aligned} \right\}$$



分析合成波的性质

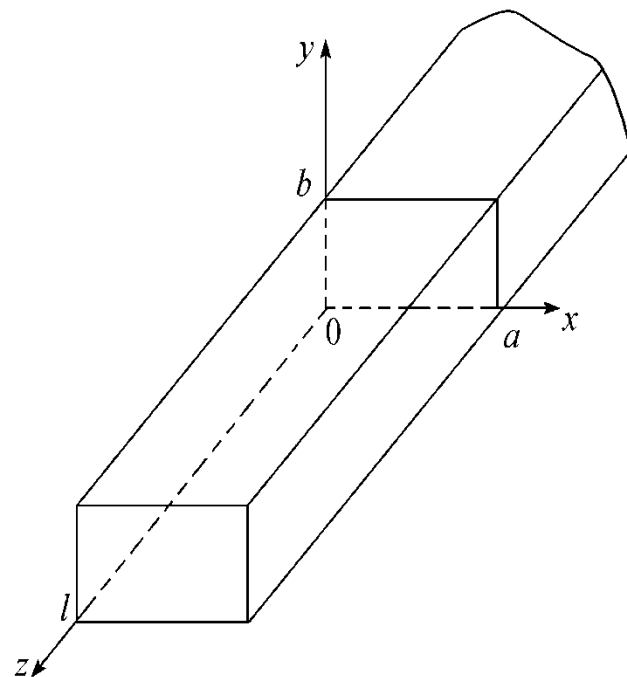
- 在 $l = \frac{\lambda_g}{2}$ $z = 0$ 处放置理想的金属短路板，则构成了矩形波导谐振腔。当 $p = 1$, $\beta l = \pi$ 时，对应的 TE_{101} 为：

$$\beta = k_z = \frac{\pi}{l}$$

$$E_y = -j2E_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi z}{l}\right) \cdot e^{j\omega t}$$

$$H_x = -2\left(\frac{\beta}{\omega\mu}\right) E_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cdot \cos\left(\frac{\pi z}{l}\right) \cdot e^{j\omega t}$$

$$H_z = 2\left(\frac{\pi}{\omega\mu a}\right) E_0 \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi z}{l}\right) \cdot e^{j\omega t}$$



- 谐振腔中电场、磁场的空间分布沿x和z方向均为驻波状态。而且，电场 E_y 与两个磁场分量 H_x 、 H_z 都存在 90° 的时间相位差。即电场达到最大值时，磁场为零。反之亦然。